



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA  
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Ciclo Académico: 2016-2017  
Fecha: 16-09-12  
Duración: 1hr 50 min

CURSO: MATEMÁTICA II

COD. CURSO: MA-123MNO

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

1

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

Calcular las siguientes integrales

1.  $\int \operatorname{sen}(x) \cdot \operatorname{Ln}(1 + \operatorname{sen}(x)) dx$

2.  $\int \frac{2e^{\operatorname{sen}(x)} (x \cos^3(x) - \operatorname{sen}(x))}{1 + \cos(2x)} dx$

3.  $\int \frac{dx}{x (\operatorname{Ln}(x) - 1)^3 \cdot (\operatorname{Ln}(x) + 2)^4}$

4.  $\int \frac{(x^3 - 3x + 2) dx}{(x^2 - 6x + 13)^4}$

5.  $\int \frac{4 \operatorname{sen}(x) dx}{\cos^2(2x) + 2 \cos(2x) + 5}$

6.  $\int \frac{3 \operatorname{sen}(x) + 2 \cos(x)}{2 \operatorname{sen}(x) + 3 \cos(x)} \cdot dx$

7.  $\int \frac{dx}{\sqrt{x-1} \cdot \sqrt{2-x} (4\sqrt{x-1} + 3\sqrt{2-x})}$

8.  $\int \frac{(3x^2 + 4) dx}{2\sqrt{x} \cdot (4 - 3x^2) (\sqrt{3x^2 + x - 4})}$

Los profesores del curso